

Tài liệu API Đồng bộ Nhà cung cấp Thực phẩm/Suất ăn

1. Tổng quan xác thực & quy ước chung

1.1. Xác thực OAuth2 Client Credentials

Lấy access_token tại POST /api/supplier/token trước khi gọi bất kỳ endpoint nghiệp vụ nào. Mọi endpoint nghiệp vụ (trừ token/refresh_token) yêu cầu header:

Header	Giá trị
Authorization	Bearer {access_token}
Content-Type	application/json

1.2. Quy ước response chung

Toàn bộ endpoint trả JSON theo khuôn dạng:

```
{
  "success": true,
  "message": "...",
  "data": {}
}
```

Lỗi validate (HTTP 422):

```
{
  "success": false,
  "message": "Validation failed",
  "errors": { "0.ten_field": ["thông báo lỗi"] }
}
```

Đặc điểm chung của các API “merge”:

- Nhận **danh sách** bản ghi. Bản ghi có mã đã tồn tại sẽ được **cập nhật**; mã mới sẽ được **tạo mới**.
- Gọi lại cùng dữ liệu **không sinh bản ghi trùng** (idempotent theo mã nghiệp vụ).
- Nên chạy theo đúng thứ tự đánh số ở mục 2 để dữ liệu tham chiếu đã có sẵn khi cần dùng.

1.3. Lấy access token — POST /api/supplier/token

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/token
Xác thực	Không yêu cầu (endpoint để lấy token)
Ghi chú	Giới hạn 60 request/phút

Body (JSON):

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	string	Có	Luôn là "client_credentials".
client_id	string	Có	client_id được cấp khi tạo OAuth Client cho NCC.
client_secret	string	Có	client_secret tương ứng.

Ví dụ request:

POST /api/supplier/token
Content-Type: application/json

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "{{client_id}}",
  "client_secret": "{{client_secret}}"
}
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",
  "refresh_token": "def50200a1b2c3..."
}
```

access_token dùng cho header Authorization: Bearer {access_token} của mọi request tiếp theo. Token hết hạn sau expires_in giây (mặc định 3600) — gọi lại /supplier/token hoặc /supplier/refresh_token để lấy token mới.

1.4. Làm mới access token — POST /api/supplier/refresh_token

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/refresh_token
Xác thực	Không yêu cầu

Thuộc tính	Giá trị
Ghi chú	refresh_token cũ không dùng lại được sau khi gọi — cần lưu giá trị mới nhận về.

Body (JSON):

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	string	Có	Luôn là "refresh_token".
refresh_token	string	Có	Refresh token nhận được ở lần cấp token trước.
client_id	string	Có	
client_secret	string	Có	

Response giống mục 1.3.

2. Đồng bộ dữ liệu (Merge/Sync)

Nên chạy các API theo đúng thứ tự đánh số dưới đây, vì API sau có thể cần dùng dữ liệu do API trước tạo ra (ví dụ: khai báo lô hàng cần có mã sản phẩm và mã kho đã đồng bộ trước).

2.1. Đồng bộ nhân sự — POST /api/supplier/users/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/users/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Gửi danh sách nhân sự (chủ cơ sở, nhân viên chế biến, nhân viên giao hàng).

Body: một mảng JSON, mỗi phần tử là một nhân sự với các field:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_nhan_su	string	Có	Mã nhân sự.
ho_ten	string	Có	Họ tên.
vi_tri	string	Không	Vị trí công việc.
ngay_sinh	date	Không	Định dạng YYYY-MM-DD.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
dia_chi	string	Không	Địa chỉ.
dien_thoai	string	Không	Số điện thoại, tối đa 20 ký tự.
cccd	string	Không	Số CCCD/CMND, tối đa 20 ký tự.
la_chu_co_so	boolean	Có	Có phải chủ cơ sở không.
la_nguoi_che_bien	boolean	Có	Có phải người chế biến không.
la_nguoi_giao_hang	boolean	Có	Có phải người giao hàng (shipper) không.
phuong_tien	string	Không	Loại phương tiện giao hàng (bắt buộc nếu là shipper).
bien_so	string	Không	Biển số xe (bắt buộc nếu là shipper).
trang_thai	boolean	Có	true = đang hoạt động, false = ngừng.
giay_kham_suc_khoe	object	Không	Giấy khám sức khỏe.
giay_kham_suc_khoe.so_giay	string	Có nếu gửi object	Số giấy khám sức khỏe.
giay_kham_suc_khoe.ngay_kham	date	Có nếu gửi object	Ngày khám (YYYY-MM-DD).
giay_kham_suc_khoe.ngay_het_han	date	Có nếu gửi object	Ngày hết hạn.
giay_kham_suc_khoe.noi_kham	string	Không	Nơi khám.
chung_nhan_tap_huan_attp	object	Không	Chứng nhận tập huấn ATTP.
chung_nhan_tap_huan_attp.so_chung_nhan	string	Có nếu gửi object	Số chứng nhận.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
chung_nhan_tap_huan_attp.ngay_cap	date	Có nếu gửi object	Ngày cấp.
chung_nhan_tap_huan_attp.co_quan_cap	string	Không	Cơ quan cấp.

Ví dụ request:

POST /api/supplier/users/merge
 Authorization: Bearer {{access_token}}
 Content-Type: application/json

```
[
  {
    "ma_nhan_su": "NV001",
    "ho_ten": "Nguyễn Văn A",
    "vi_tri": "Chủ cơ sở",
    "ngay_sinh": "1985-03-12",
    "dia_chi": "12 Đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội",
    "dien_thoai": "0912345678",
    "cccd": "079085012345",
    "la_chu_co_so": true,
    "la_nguoi_che_bien": false,
    "la_nguoi_giao_hang": false,
    "phuong_tien": null,
    "bien_so": null,
    "trang_thai": true,
    "giay_kham_suc_khoe": {
      "so_giay": "KSK-2026-001",
      "ngay_kham": "2026-01-10",
      "ngay_het_han": "2027-01-10",
      "noi_kham": "Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội"
    },
    "chung_nhan_tap_huan_attp": {
      "so_chung_nhan": "TH-ATTP-2026-045",
      "ngay_cap": "2026-02-01",
      "co_quan_cap": "Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội"
    }
  },
  {
    "ma_nhan_su": "NV003",
    "ho_ten": "Lê Văn C",
    "vi_tri": "Nhân viên giao hàng",
    "la_chu_co_so": false,
    "la_nguoi_che_bien": false,
    "la_nguoi_giao_hang": true,
    "phuong_tien": "Xe tải nhỏ",
    "bien_so": "29C-123.45",
    "trang_thai": true
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ nhân sự thành công",
  "data": { "total": 2 }
}
```

2.2. Đồng bộ cơ sở — POST /api/supplier/facilities/merge

Thuộc tính	Giá trị
------------	---------

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/facilities/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Cơ sở sản xuất/sơ chế/chế biến/đóng gói. ma_co_so dùng cho lô hàng, món ăn...

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_co_so	string	Có	Mã cơ sở, tối đa 255 ký tự.
ten_co_so	string	Có	Tên cơ sở.
dia_chi	string	Không	Địa chỉ cơ sở.

Ví dụ request:

```
[
  {
    "ma_co_so": "CS001",
    "ten_co_so": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
    "dia_chi": "Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội"
  },
  {
    "ma_co_so": "CS002",
    "ten_co_so": "Cơ sở sơ chế rau củ Gia Lâm",
    "dia_chi": "Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội"
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ cơ sở thành công",
  "data": { "total": 2 }
}
```

2.3. Đồng bộ kho — POST /api/supplier/warehouses/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/warehouses/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Kho lưu trữ; ma_kho sẽ dùng ở khai báo lô hàng.

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
-------	------	----------	-------

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_kho	string	Có	Mã kho, tối đa 255 ký tự.
ten_kho	string	Có	Tên kho.
dia_chi	string	Có	Địa chỉ kho.
dien_tich	number	Không	Diện tích kho (m ²), số thập phân ≥ 0 , tối đa 999999.99.

Ví dụ request:

```
[
  {
    "ma_kho": "KH001",
    "ten_kho": "Kho trung tâm Đồng Đa",
    "dia_chi": "45 Đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội",
    "dien_tich": 500.5
  }
]
```

2.4. Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào — POST /api/supplier/sub-suppliers/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/sub-suppliers/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào (trang trại, HTX, cơ sở nuôi trồng...).

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_ncc_dau_vao	string	Có	Mã nhà cung ứng đầu vào.
ten	string	Có	Tên nhà cung ứng.
ma_so_thue	string	Không	Mã số thuế, tối đa 20 ký tự.
dia_chi	string	Không	Địa chỉ.
dien_thoai	string	Không	Số điện thoại, tối đa 20 ký tự.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
nhom_thuc_pham	array	Có	Danh sách mã nhóm thực phẩm NCC đầu vào này cung cấp (mã từ danh mục hệ thống).
giay_chung_nhan_attp	array	Không	Danh sách giấy chứng nhận ATTP hoặc giấy tờ pháp lý khác.
giay_chung_nhan_attp.*.ten_giay_chung_nhan	string	Có	Tên giấy chứng nhận, ví dụ “Giấy chứng nhận ATTP”, “Giấy đăng ký kinh doanh”.
giay_chung_nhan_attp.*.loai_giay_chung_nhan	string	Có	details = khai chi tiết số giấy; link = chỉ có link file scan.
giay_chung_nhan_attp.*.so_giay	string	Có nếu loại details	Số giấy chứng nhận.
giay_chung_nhan_attp.*.ngay_cap	date	Có nếu loại details	Ngày cấp (YYYY-MM-DD).
giay_chung_nhan_attp.*.ngay_het_han	date	Có nếu loại details	Ngày hết hạn.
giay_chung_nhan_attp.*.link	string	Có nếu loại link	URL file scan giấy chứng nhận.
hop_dong	array	Không	Danh sách hợp đồng đã ký với NCC đầu vào.
hop_dong.*.so_hop_dong	string	Có	Số hợp đồng.
hop_dong.*.ngay_ky	date	Có	Ngày ký hợp đồng.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hop_dong.*.ngay_het_han	date	Có	Ngày hết hạn hợp đồng.

Ví dụ request:

```
[
  {
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "ten": "Trang trại chăn nuôi ABC",
    "ma_so_thue": "0312345678",
    "dia_chi": "Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội",
    "dien_thoai": "0281234567",
    "nhom_thuc_pham": [969, 1000],
    "giay_chung_nhan_attp": [
      {
        "ten_giay_chung_nhan": "Giấy chứng nhận ATTP",
        "loai_giay_chung_nhan": "details",
        "so_giay": "ATTP-2026-0099",
        "ngay_cap": "2025-06-01",
        "ngay_het_han": "2028-06-01"
      }
    ],
    "hop_dong": [
      { "so_hop_dong": "HD2026-012", "ngay_ky": "2026-01-01", "ngay_het_han": "2027-01-01" }
    ]
  },
  {
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC002",
    "ten": "Hợp tác xã rau an toàn Sóc Sơn",
    "ma_so_thue": "0398765432",
    "dia_chi": "Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội",
    "dien_thoai": "0243456789",
    "nhom_thuc_pham": [762, 780],
    "giay_chung_nhan_attp": [
      {
        "ten_giay_chung_nhan": "Giấy đăng ký kinh doanh",
        "loai_giay_chung_nhan": "link",
        "link": "https://example.com/ncc002-giay-phep.pdf"
      }
    ],
    "hop_dong": [
      { "so_hop_dong": "HD2026-013", "ngay_ky": "2026-02-01", "ngay_het_han": "2027-02-01" }
    ]
  }
]
```

2.5. Đồng bộ khâu sản xuất — POST /api/supplier/steps/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/steps/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Khai báo các khâu sản xuất chung: sơ chế, chế biến, đóng gói... ma_khau dùng ở quy trình sản xuất, lô hàng, món ăn.

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_khau	string	Có	Mã khâu sản xuất, ví dụ SO_CHE, CHE_BIEN, DONG_GOI.
ten_khau	string	Có	Tên khâu.
ghi_chu	string	Không	Ghi chú.

Ví dụ request:

```
[
  { "ma_khau": "SO_CHE", "ten_khau": "Sơ chế", "ghi_chu": "Làm sạch, cắt gọt nguyên liệu" },
  { "ma_khau": "CHE_BIEN", "ten_khau": "Chế biến", "ghi_chu": "Chế biến/nấu chín nguyên liệu" },
  { "ma_khau": "DONG_GOI", "ten_khau": "Đóng gói", "ghi_chu": "Đóng gói thành phẩm trước khi xuất kho" }
]
```

2.6. Đồng bộ quy trình sản xuất — POST /api/supplier/processes/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/processes/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Quy trình sản xuất áp dụng cho thực phẩm hoặc món ăn. Các ma_khau phải được khai báo trước ở mục 2.5.

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_quy_trinh	string	Có	Mã quy trình sản xuất.
ten_quy_trinh	string	Có	Tên quy trình.
loai_san_pham	string	Có	food = áp dụng cho thực phẩm; dish = áp dụng cho món ăn.
ma_danh_muc_thuc_pham	integer	Có với thực phẩm; null với món ăn	Mã danh mục thực phẩm chuẩn áp dụng (lấy từ mục 3.1).
danh_sach_khau	array	Có (≥1)	Danh sách khâu của quy trình, theo đúng thứ tự thực hiện.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_khau.*.ma_khau	string	Có	Mã khâu (đã khai báo ở mục 2.5).
danh_sach_khau.*.thu_tu	integer	Có	Thứ tự thực hiện khâu trong quy trình.

Ví dụ request:

```
[
  {
    "ma_quy_trinh": "QT001",
    "ten_quy_trinh": "Quy trình chế biến thịt heo",
    "loai_san_pham": "food",
    "ma_danh_muc_thuc_pham": 969,
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1 },
      { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2 },
      { "ma_khau": "DONG_GOI", "thu_tu": 3 }
    ]
  },
  {
    "ma_quy_trinh": "QT-MON-01",
    "ten_quy_trinh": "Quy trình chế biến món ăn mềm non",
    "loai_san_pham": "dish",
    "ma_danh_muc_thuc_pham": null,
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1 },
      { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2 },
      { "ma_khau": "DONG_GOI", "thu_tu": 3 }
    ]
  }
]
```

Ví dụ response lỗi khi có mã khâu không tồn tại (HTTP 422):

```
{
  "success": false,
  "message": "Có mã khâu không tồn tại: DONG_GOI",
  "errors": { "ma_khau": ["DONG_GOI"] }
}
```

2.7. Đồng bộ danh mục thực phẩm — POST /api/supplier/foods/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/foods/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Danh mục sản phẩm/nguyên liệu thực phẩm NCC cung cấp. Đây là danh mục ổn định — khai một lần rồi dùng lại cho nhiều lần nhập hàng.

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
-------	------	----------	-------

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	string	Có	Mã thực phẩm (SKU) — khóa nghiệp vụ.
ten_san_pham	string	Có	Tên thực phẩm.
ma_loai_sp	string	Có	Mã loại thực phẩm chuẩn — lấy từ code ở mục 3.1.
gtin	string	Không	Mã GTIN (barcode).
quoc_gia	string	Không	Quốc gia xuất xứ.
mo_ta	string	Không	Mô tả thực phẩm.
ma_quy_trinh	string	Không	Mã quy trình sản xuất áp dụng (đã khai báo ở mục 2.6, loại_san_pham=food).

Ví dụ request:

```
[
  {
    "ma_san_pham": "TP-THIT-001",
    "ten_san_pham": "Thịt nạc heo",
    "ma_loai_sp": "thit_nac",
    "gtin": "8938505970001",
    "quoc_gia": "Việt Nam",
    "mo_ta": "Thịt heo tươi từ cơ sở giết mổ đạt chuẩn",
    "ma_quy_trinh": "QT001"
  },
  {
    "ma_san_pham": "TP-RAU-001",
    "ten_san_pham": "Rau bí xanh",
    "ma_loai_sp": "rau_bi",
    "gtin": "8938505974194",
    "quoc_gia": "Việt Nam",
    "mo_ta": "Rau bí xanh trồng theo tiêu chuẩn VietGAP",
    "ma_quy_trinh": "QT002"
  }
]
```

2.8. Đồng bộ lô nhập thực phẩm — POST /api/supplier/batches/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/batches/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Lô hàng thực tế đã sản xuất/nhập kho. Tối đa 200 lô mỗi lần gọi.

2.8.1. Bảng field cấp lô

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	string	Có	Mã thực phẩm sở hữu lô (đã khai báo ở mục 2.7).
ma_lo	string	Có	Mã lô.
ten_lo	string	Có	Tên lô.
ngay_nhap	date	Có	Ngày nhập lô.
ngay_san_xuat	date	Không	Ngày sản xuất.
han_su_dung	date	Không	Hạn sử dụng.
dia_chi_thu_mua	string	Không	Địa chỉ thu mua nguyên liệu, tối đa 2000 ký tự.
ma_co_so	string	Không	Mã cơ sở sản xuất ở cấp lô (mục 2.2).
ma_ncc_dau_vao	string	Không	Mã nhà cung ứng đầu vào (mục 2.4).
ghi_chu	string	Không	Ghi chú.
danh_sach_kho	array	Có (≥ 1)	Danh sách kho lưu trữ lô (xem 2.8.2).
danh_sach_khau	array	Không	Các bước sản xuất đã thực hiện cho lô (xem 2.8.3).
danh_sach_file	array	Không	File minh chứng theo khâu (xem 2.8.4).

2.8.2. danh_sach_kho — kho lưu trữ

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_kho	array	Có (≥ 1)	Lô phải thuộc ít nhất một kho.
danh_sach_kho.*.ma_kho	string	Có	Mã kho (đã khai báo ở mục 2.3).

2.8.3. danh_sach_khau — bước sản xuất

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
-------	------	----------	-------

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_khau	array	Không	Danh sách bước sản xuất đã thực hiện cho lô.
danh_sach_khau.*.ma_buoc_sx	string	Có nếu có phần tử	Mã bước sản xuất (do NCC tự đặt, duy nhất trong lô).
danh_sach_khau.*.ma_khau	string	Có nếu có phần tử	Mã khâu (đã khai báo ở mục 2.5).
danh_sach_khau.*.thu_tu	integer	Có nếu có phần tử	Thứ tự bước, 0–99999.
danh_sach_khau.*.danh_sach_nguoi_thuc_hien	string[]	Không	Danh sách ma_nhan_su thực hiện bước (tối đa 20).
danh_sach_khau.*.thoi_gian	datetime	Không	Thời điểm thực hiện (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
danh_sach_khau.*.ma_co_so	string	Không	Mã cơ sở nơi thực hiện bước.
danh_sach_khau.*.dia_chi	string	Không	Địa chỉ nơi thực hiện bước.

2.8.4. danh_sach_file — file minh chứng theo khâu

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_file	array	Không	Danh sách file minh chứng gắn theo khâu.
danh_sach_file.*.ma_file	string	Có nếu có phần tử	Mã file.
danh_sach_file.*.ma_khau	string	Có nếu có phần tử	Mã khâu mà file thuộc về.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_file.*.ma_buoc_sx	string	Không	Mã bước sản xuất cụ thể (nếu file gắn với một bước).
danh_sach_file.*.ten_file	string	Có nếu có phần tử	Tên hiển thị của file.
danh_sach_file.*.duong_dan	string	Có nếu có phần tử	URL/đường dẫn file, tối đa 1000 ký tự.
danh_sach_file.*.loai	string	Có nếu có phần tử	Loại file, ví dụ certificate, image.

2.8.5. Ví dụ request đầy đủ

```
[
  {
    "ma_san_pham": "TP-THIT-001",
    "ma_lo": "LO202607001",
    "ten_lo": "Lô thịt heo nhập ngày 20/07/2026",
    "ngay_nhap": "2026-07-20",
    "ngay_san_xuat": "2026-07-19",
    "han_su_dung": "2026-08-19",
    "ghi_chu": "Lô hàng đợt 1 tháng 7",
    "dia_chi_thu_mua": "Trang trại chăn nuôi ABC, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội",
    "ma_co_so": "CS001",
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "danh_sach_kho": [
      { "ma_kho": "KH001" },
      { "ma_kho": "KH002" }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      {
        "ma_buoc_sx": "BX-001-01",
        "ma_khau": "SO_CHE",
        "thu_tu": 1,
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV002"],
        "thoi_gian": "2026-07-19 07:00:00",
        "ma_co_so": "CS001",
        "dia_chi": "Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội"
      },
      {
        "ma_buoc_sx": "BX-001-02",
        "ma_khau": "CHE_BIEN",
        "thu_tu": 2,
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV002"],
        "thoi_gian": "2026-07-19 09:00:00",
        "ma_co_so": "CS001",
        "dia_chi": "Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội"
      },
      {
        "ma_buoc_sx": "BX-001-03",
        "ma_khau": "DONG_GOI",
        "thu_tu": 3,
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV002", "NV003"],
        "thoi_gian": "2026-07-19 11:00:00",
        "ma_co_so": "CS003",
        "dia_chi": "Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội"
      }
    ]
  }
],
```

```

    "danh_sach_file": [
      {
        "ma_file": "FILE-L0001-01",
        "ma_khau": "SO_CHE",
        "ma_buoc_sx": "BX-001-01",
        "ten_file": "Giấy kiểm dịch thú y.pdf",
        "duong_dan": "https://pdfobject.com/pdf/sample.pdf",
        "loai": "certificate"
      }
    ]
  }
]

```

Ví dụ response (HTTP 200):

```

{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ lô sản xuất thành công",
  "data": { "total": 1 }
}

```

2.9. Đồng bộ món ăn — POST /api/supplier/dishes/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/dishes/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Danh sách món ăn NCC cung cấp. Tối đa 200 món mỗi lần gọi.

2.9.1. Bảng field cấp món ăn

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_mon_an	string	Có	Mã món ăn.
ten_mon_an	string	Có	Tên món ăn.
nhom_tuoi_id	integer	Có	Mã nhóm tuổi phù hợp (ví dụ 1 = mầm non).
mo_ta	string	Không	Mô tả món ăn.
ma_co_so	string	Không	Mã cơ sở chế biến (đã khai báo ở mục 2.2).
ma_quy_trinh	string	Không	Mã quy trình áp dụng (mục 2.6, loai_san_pham=dish).

2.9.2. danh_sach_nguyen_lieu — công thức

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_nguyen_lieu	array	Có (≥ 1)	Công thức của món.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_nguyen_lieu.*.ma_nguyen_lieu	string	Có	Mã nguyên liệu = ma_san_pham đã khai báo ở mục 2.7.
danh_sach_nguyen_lieu.*.dinh_luong	number	Có	Định lượng cho một suất, ≥ 0 .
danh_sach_nguyen_lieu.*.don_vi_tinh_id	integer	Không	Mã đơn vị tính (ví dụ 1 = kilogram).

2.9.3. danh_sach_khau — khâu chế biến

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_khau	array	Không	Các bước chế biến áp dụng cho món.
danh_sach_khau.*.ma_khau	string	Có nếu có phần tử	Mã khâu (đã khai báo ở mục 2.5).
danh_sach_khau.*.thu_tu	integer	Có nếu có phần tử	Thứ tự thực hiện.
danh_sach_khau.*.danh_sach_nguoi_thuc_hien	string[]	Không	Danh sách ma_nhan_su thực hiện.

2.9.4. danh_sach_file — file minh chứng

Cấu trúc giống mục 2.8.4 (giá trị loại thường là image hoặc certificate).

2.9.5. Ví dụ request đầy đủ

```
[
  {
    "ma_mon_an": "MA-001",
    "ten_mon_an": "Thịt heo sốt cà chua",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "mo_ta": "Món mặn phục vụ bữa trưa nhóm tuổi mầm non",
    "ma_co_so": "CS001",
    "ma_quy_trinh": "QT-MON-01",
    "danh_sach_nguyen_lieu": [
      { "ma_nguyen_lieu": "TP-THIT-001", "dinh_luong": 0.08, "don_vi_tinh_id": 1 },
      { "ma_nguyen_lieu": "TP-RAU-001", "dinh_luong": 0.02, "don_vi_tinh_id": 1 }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1, "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV002"] },
      { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2, "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV002"] },
      { "ma_khau": "DONG_GOI", "thu_tu": 3, "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV003"] }
    ],
    "danh_sach_file": [
      {

```

```

    "ma_file": "FILE-MA001-01",
    "ma_khau": "CHE_BIEN",
    "ten_file": "Ảnh minh chứng chế biến.jpg",
    "duong_dan": "https://example.com/files/ma001-che-bien.jpg",
    "loai": "image"
  }
]

```

Ví dụ response (HTTP 200):

```

{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ món ăn thành công",
  "data": { "total": 1 }
}

```

2.10. Đồng bộ thực đơn — POST /api/supplier/menus/merge

Thuộc tính	Giá trị
Method	POST
URL	{{base_url}}/api/supplier/menus/merge
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Thực đơn theo ngày trong tuần cho từng nhóm tuổi. Tối đa 200 thực đơn mỗi lần gọi. Gửi lại cùng ma_thuc_don sẽ ghi đè hoàn toàn danh sách món; gửi danh_sach_mon là mảng rỗng để gỡ toàn bộ món khỏi thực đơn.

Body: mảng JSON, mỗi phần tử gồm:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_thuc_don	string	Có	Mã thực đơn (khóa nghiệp vụ).
ten_thuc_don	string	Có	Tên thực đơn.
nhom_tuoi_id	integer	Có	Mã nhóm tuổi áp dụng.
thu_ap_dung	integer	Có	Thứ trong tuần (1 = Thứ 2, 2 = Thứ 3, ..., 7 = Chủ nhật).
trang_thai	boolean	Có	true = đang dùng, false = tạm ngưng.
danh_sach_mon	array	Có	Các món ăn theo buổi. Mảng rỗng = gỡ toàn bộ món.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_mon.*.bucoi_an_id	integer	Có	Mã buổi ăn (1 = sáng, 2 = trưa, 3 = xế/chiều...).
danh_sach_mon.*.ma_mon_an	string	Có	Mã món ăn (đã khai báo ở mục 2.9).

Ví dụ request:

```
[
  {
    "ma_thuc_don": "TD-T2-MAMNON",
    "ten_thuc_don": "Thực đơn Thứ 2 - Mầm non",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "thu_ap_dung": 1,
    "trang_thai": true,
    "danh_sach_mon": [
      { "bucoi_an_id": 1, "ma_mon_an": "MA-001" },
      { "bucoi_an_id": 2, "ma_mon_an": "MA-002" },
      { "bucoi_an_id": 3, "ma_mon_an": "MA-003" }
    ]
  },
  {
    "ma_thuc_don": "TD-T3-MAMNON",
    "ten_thuc_don": "Thực đơn Thứ 3 - Mầm non",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "thu_ap_dung": 2,
    "trang_thai": true,
    "danh_sach_mon": [
      { "bucoi_an_id": 1, "ma_mon_an": "MA-002" },
      { "bucoi_an_id": 2, "ma_mon_an": "MA-003" },
      { "bucoi_an_id": 3, "ma_mon_an": "MA-001" }
    ]
  }
]
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đồng bộ thực đơn thành công",
  "data": { "total": 2 }
}
```

3. Tra cứu dữ liệu (Read)

3.1. Danh mục thực phẩm chuẩn — GET /api/supplier/standard-foods

Thuộc tính	Giá trị
Method	GET
URL	{{base_url}}/api/supplier/standard-foods
Xác thực	OAuth2 Bearer
Ghi chú	Lấy danh mục thực phẩm chuẩn của hệ thống. code là giá trị dùng cho trường ma_loai_sp ở mục 2.7.

Ví dụ request:

```
GET /api/supplier/standard-foods
Authorization: Bearer {{access_token}}
```

Ví dụ response (HTTP 200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Danh sách danh mục thực phẩm",
  "data": [
    { "name": "Thịt nạc heo", "code": "thit_nac", "measure_name": "Kilogram" },
    { "name": "Rau bí xanh", "code": "rau_bi", "measure_name": "Kilogram" },
    { "name": "Cá rô đồng", "code": "ca_ro_dong", "measure_name": "Kilogram" }
  ]
}
```